

SISTEMAS DE BASES DE DATOS RELACIONALES

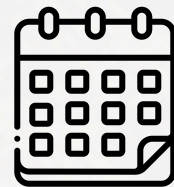
Las 12 reglas de Cood

Lo que un verdadero sistema relacional
debería tener

PRESENTADO POR:
ARIADNE ENRÍQUEZ SANTOS
ANGEL GABRIEL VAZQUEZ TOLEDO

—
CONTEXTO HISTÓRICO

¿Por qué existen estas reglas?



Publicadas en 1985

Edgar F. Codd postuló una lista de 12 reglas que debía cumplir un producto de bases de datos para ser llamado relacional.



Garantía de integridad

Garantizar la integridad, la consistencia y la usabilidad de los datos.



Validación

Define las características y los requisitos de un sistema de gestión de bases de datos relacionales (RDBMS)

REGLA 1

Regla de la información

CONCEPTO

Toda la información contenida en la base de datos debe estar representada explícitamente y únicamente mediante valores en tablas (filas y columnas).

Ejemplo SQL: Creación de Tabla

```
CREATE TABLE system_user (  
  ID INT PRIMARY KEY,  
  name VARCHAR(50),  
  age INT,  
  department_ID INT  
);
```

--Representación de la tabla--

ID	nombre	edad	ID_departamento
101	Eduardo López	24	1

REGLA 2

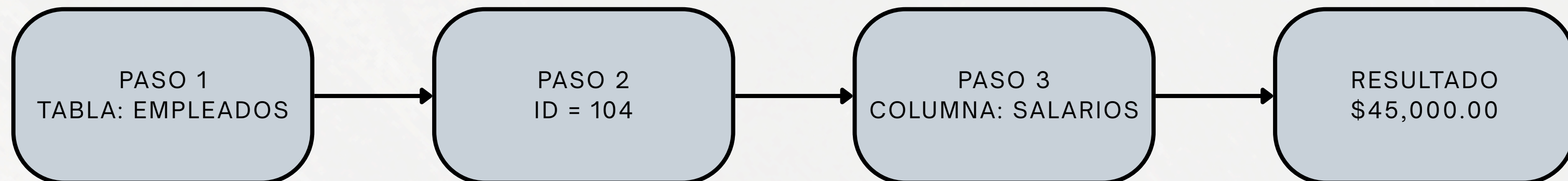
Regla del acceso garantizado

CONCEPTO

Para encontrar cualquier dato, solo necesitas saber el nombre de la tabla, la clave principal (Primary Key) y el nombre de la columna donde esta almacenado el dato que buscas

```
SELECT Salarios  
FROM Empleados  
WHERE ID = 104;
```

--Podemos acceder a un dato a través de su clave principal



Tratamiento sistemático de los valores nulos

CONCEPTO

Cada valor nulo en una base de datos debe recibir un tratamiento sistemático y uniforme. Los valores nulos son independientes del dato de la columna

NULL = Teléfono desconocido (ausencia de dato).

" " (Vacío) o 0 = Un número de teléfono igual a cero o cadena vacía explícita.

Catálogo dinámico en línea

CONCEPTO

Los metadatos (la estructura de tablas y columnas) se almacenan en el diccionario de datos como tablas relacionales normales, accesibles mediante SQL.

CONSULTA DE METADATOS

```
SELECT TABLE_NAME, CREATE_TIME  
FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLES  
WHERE TABLE_SCHEMA = 'MI_EMPRESA';
```

EJEMPLO: CONSULTAS LA LISTA DE TABLAS DEL SISTEMA USANDO LA MISMA SINTAXIS CON LA QUE CONSULTAS TUS VENTAS.

La regla del sublenguaje de datos integral

CONCEPTO

Un componente crucial de cualquier sistema de base de datos eficiente es su capacidad para ofrecer un lenguaje de manipulación de datos (DML) fácilmente comprensible que facilite la definición, consulta y modificación de la información dentro de la base de datos.

DEFINICIÓN (DDL)
CREATE TABLE

MANIPULACION (DML)
INSERT, SELECT

CONTROL (DCL)
GRANT, REVOKE

INTEGRIDAD
PRIMARY KEY

Actualización de vistas

CONCEPTO

Si puedes ver los datos de una manera especial (como una vista), deberías poder actualizarlos también, y el sistema se encargará de aplicar esos cambios correctamente.

MODIFICACIÓN SOBRE VISTA VIRTUAL

```
UPDATE
VISTA_CLIENTES_ACTIVOS
  SET EMAIL =
    'NUEVO@CORREO.COM'
WHERE ID_CLIENTE = 101;
```

Operaciones de Alto Nivel

CONCEPTO

Las operaciones de inserción, actualización y borrado se aplican sobre conjuntos enteros de registros en una sola orden declarativa.

MODIFICACIÓN SOBRE VISTA VIRTUAL

```
UPDATE  
VISTA_CLIENTES_ACTIVOS  
    SET EMAIL =  
        'NUEVO@CORREO.COM'  
WHERE ID_CLIENTE = 101;
```

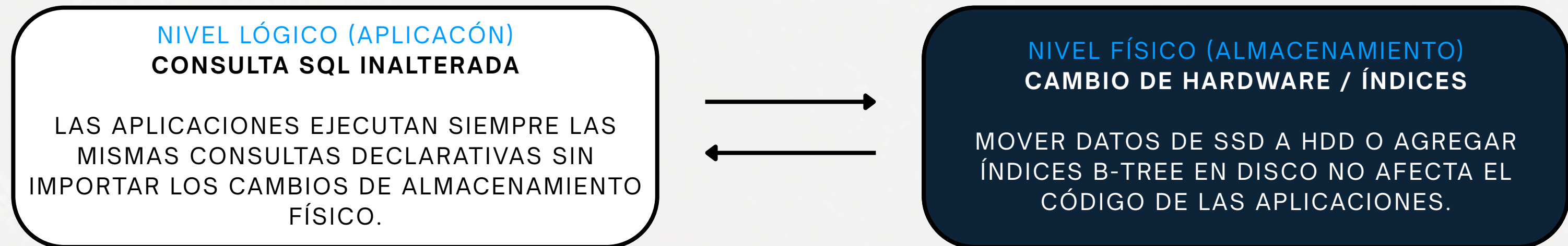
EJEMPLO: MODIFICA 500 FILAS SIMULTÁNEAMENTE
EN UN COMANDO, SIN REQUERIR BUCLES DE
PROGRAMACIÓN MANUAL.

REGLA 8

Independencia Física de Datos

CONCEPTO

Los programas y actividades de aplicación no deberían verse afectados cuando se realicen cambios en las estructuras o métodos de almacenamiento físico.



REGLA 9

Independencia lógica de los datos

REGLA 9

Los programas y las actividades de la aplicación no deberían verse afectados cuando se realicen cambios en la estructura lógica de los datos, como la adición o modificación de tablas.

EJEMPLO PRÁCTICO

SI AGREGAS LA COLUMNA FECHA_NACIMIENTO A LA TABLA CLIENTES, LOS PROGRAMAS ANTIGUOS QUE SOLO LEEN NOMBRE E EMAIL CONTINÚAN FUNCIONANDO PERFECTAMENTE.

REGLA 10

Independencia de Integridad

CONCEPTO

Las reglas de validación deben almacenarse en el catálogo de la base de datos, no programarse manualmente en las aplicaciones cliente.

RESTRICCIÓN EN EL MOTOR

```
ALTER TABLE USUARIOS  
ADD CONSTRAINT CHK_EDAD  
CHECK (EDAD >= 18);
```

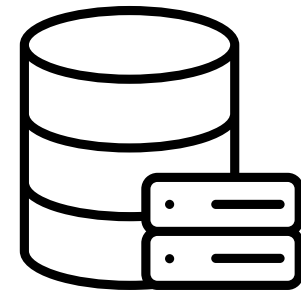
EJEMPLO: SI CUALQUIER APP INTENTA INSERTAR UN USUARIO CON 15 AÑOS, LA BASE DE DATOS RECHAZA LA OPERACIÓN AUTOMÁTICAMENTE.

REGLA 11

Independencia de la distribución

CONCEPTO

Si los datos están en diferentes lugares físicos, el sistema debe poder manejar eso sin problemas, como si estuvieran todos en un solo lugar.



SERVIDOR MÉXICO



SERVIDOR ESPAÑA

```
SELECT * FROM VENTAS_MUNDIALES;
```

EJEMPLO: LA CONSULTA UNE LOS DATOS DE AMBOS CONTINENTES DE FORMA TRANSPARENTE.

—
REGLA 12

Regla de la no subversión

CONCEPTO

Si la interfaz del sistema proporciona acceso a registros de bajo nivel, entonces dicha interfaz no debe poder dañar el sistema ni eludir las restricciones de seguridad e integridad.



UN PROGRAMADOR NO PUEDE USAR UNA API INTERNA DE BAJO NIVEL PARA FORZAR LA INSERCIÓN DE UN SALDO NEGATIVO O UN ID DUPLICADO OMITIENDO LAS VALIDACIONES DE LA BASE DE DATOS.

CONCLUSIÓN

El Legado de Edgar F. Codd

LAS REGLAS DE CODD SENTARON LOS CIMIENTOS DE
LOS MOTORES RELACIONALES MODERNOS
(POSTGRESQL, ORACLE, MYSQL, SQL SERVER),
GARANTIZANDO QUE LA INTEGRIDAD Y SEGURIDAD DE
LOS DATOS PERMANEZCAN EN LA BASE DE DATOS.

GRACIAS

LAS 12 REGLAS DE CODD

BASES DE DATOS

2027-1

Bibliografía

- GARRIDO ASENJO, N. R. (2024, 4 DE ABRIL). LAS 12 REGLAS DE CODD DEL MODELO RELACIONAL. LINKEDIN. LAS 12 REGLAS DE CODD
- GEEKSFORGEEKS. (2025, 23 DE JULIO). CODD'S RULES IN DBMS. LAS 12 REGLAS DE CODD

BASES DE DATOS

2027-1